大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国农业大学

2020 ~2021 学年春季学期

线性代数 课程考试试题答案 (2021.6.28)

一、 选择题（1~5 小题，每小题 3 分，共 15 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 设 α,β,γ 为 3 维列向量，若 $\left|(-\alpha,2\beta,3\gamma)\right|=6$，则 $\left|(\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha)\right|$ 的值为（ ）

(A) -1. **(B)** 0. **(C)** -2. **(D)** 2.

答案：C

2. 若 3 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2-\lambda A=O$, $R(A)=2$, $trA=4$，则 $\left|A^2-2A+E\right|=$（ ）

(A) 1. **(B)** 2. **(C)** 0. **(D)** 4.

答案：A

3. 设 α,β,γ 线性无关，则 $l\beta-\alpha,m\gamma-\beta,\alpha-\gamma$ 线性相关的充要条件为（ ）

(A) $lm\neq 1$. **(B)** $l=m=1$. **(C)** $lm=-1$. **(D)** $lm=1$.

答案：D

4. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则下列结论正确的是（ ）

(A) A 与 B 相似，C 与 D 相似. **(B)** A 与 B 相似，C 与 D 不相似.

(C) A 与 B 不相似，C 与 D 相似. **(D)** A 与 B 不相似，C 与 D 不相似.

答案：C

5. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则线性方程组 $BAx=0$（ ）

(A) 当 $n>m$ 时，仅有零解. **(B) 当 $n>m$ 时，必有非零解.**

(C) 当 $n<m$ 时，仅有零解. **(D) 当 $n<m$ 时，必有非零解.**

答案：B

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、填空题（6~10 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 n 阶方阵 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\cdots,\beta_n)$ 的第 i 列元素 $\beta_i=(x_i,x_i^2,x_i^3,\cdots,x_i^n)^T$，$i=1,2,3,\cdots,n$，则该方阵第 n 行各元素的代数余子式之和为_____.

答案： $(-1)^{n-1}\times\prod\limits_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$

7. 设 A，B 均为 n 阶方阵，且 $|A|=|B|=2$，记 $D=\begin{pmatrix}O & 2A^{-1}\\ (2B)^* & O\end{pmatrix}$，其中 $(2B)^*$ 为 $2B$ 的伴随矩阵，则 D 的行列式为_____.

答案： $(-1)^{n-1}\times 2^{n^2+n-2}$

8. 设 A 是 3 阶方阵，将 A 的第一行与第二行交换得矩阵 B，再把 B 的第二行乘以 2 加到第三行得矩阵 C，可逆矩阵 Q 满足 $QA=C$，则 Q 的逆矩阵为_____.

答案： $\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 1\end{pmatrix}$

9. 设 n 阶方阵 A 的秩为 $n-1$，记 A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $A^*(A^*)^Tx=0$ 的基础解系中含有_____个解.

答案： $n-1$

10. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=-4x_1^2-x_2^2-x_3^2+2mx_1x_2+2x_1x_3$ 为负定二次型，则 m 的取值范围为_____.

答案： $-\sqrt{3}<m<\sqrt{3}$

三、解答题（11~16 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

11. （本题满分 14 分）

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(1)计算行列式 $D=\begin{vmatrix} k_1 & & & & & k_2 \\ & x & -1 & & & \\ & & x & -1 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & x & -1 \\ & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & x+a_{n-1} \\ k_3 & & & & & k_4 \end{vmatrix}$.

解： $D=\begin{vmatrix} k_1 & & & & & k_2 \\ & x & -1 & & & \\ & & x & -1 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & x & -1 \\ & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & x+a_{n-1} \\ k_3 & & & & & k_4 \end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix} k_1 & k_2 & & & & \\ k_3 & k_4 & & & & \\ & & x & -1 & & \\ & & & x & -1 & \\ & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & & x & -1 \\ & & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & x+a_{n-1} \end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix} k_1 & k_2 \\ k_3 & k_4 \end{vmatrix}\times\begin{vmatrix} x & -1 & & & \\ & x & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & x & -1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & x+a_{n-1} \end{vmatrix}=:(k_1k_4-k_2k_3)D_1$，　.....3 分

将行列式 D_1 **按最后一行展开得**

$$D_1=\sum_{i=0}^{n-1}a_ix^i+x^n,$$

将 D_1 **代入即得**

$$D=(k_1k_4-k_2k_3)\left(\sum_{i=0}^{n-1}a_ix^i+x^n\right).$$　.....7 分

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(2) 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$, 求 A^n，其中 n 为正整数.

解：记 $E=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$, $J=\begin{pmatrix}&&1\\&1&\\1&&\end{pmatrix}$,

容易验证

$$EJ=JE,\quad J^n=\begin{cases}E, \text{ 当n为偶数时},\\ J, \text{ 当n为奇数时}.\end{cases}$$

.....10 分

则

$$\begin{aligned}A^n&=(E+J)^n\\&=\sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]}C_n^{2k}E+\sum_{k=1}^{\left[\frac{n+1}{2}\right]}C_n^{2k-1}J\\&=2^{n-1}E+2^{n-1}J\\&=\begin{pmatrix}2^{n-1}&0&2^{n-1}\\0&2^n&0\\2^{n-1}&0&2^{n-1}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

.....14 分

注：本题也可以用书上的方法导递推关系式 $A^n=2A^{n-1}=\cdots=2^{n-1}A$ 做.

12.（本题满分 12 分）

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&1\\0&2&3\end{pmatrix}$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，若矩阵 X 满足 $A^*X=A^{-1}+2X$，求解矩阵 X.

解：在 $A^*X=A^{-1}+2X$ 两边左乘矩阵 A 得

$$(|A|E-2A)X=E.$$

由于|A|=4, $||A|E-2A|=|4E-2A|=48$.

.....6 分

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

因此，$X=(4E-2A)^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{4} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6}\\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6}\end{pmatrix}$.

.....12 分

13.（本题满分 14 分）

设有向量组$\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\4\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\4+a\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}a\\2\\9\end{pmatrix}$, $\beta=\begin{pmatrix}1\\0\\b\end{pmatrix}$，问$a,b$为何值时,

(1) β 不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示；

(2) β 能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示式唯一；

(3) β 能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示式不唯一，并写出一般表示式.

解：记$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，对$(A,\beta)$做初等行变换得

$$(A,\beta)=\begin{pmatrix}-1 & -2 & a & 1\\ 1 & 1 & 2 & 0\\ 4 & a+4 & 9 & b\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}-1 & -2 & a & 1\\ 0 & -1 & a+2 & 1\\ 0 & 0 & (a+1)^2 & a+b\end{pmatrix}.$$

.....7 分

（1）当$a=-1,b\neq 1$时，$R(A)<R(A,\beta)$, β 不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示；

（2）当$a\neq -1$时，$R(A)=R(A,\beta)=3$，β 能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一线性表示；

（3）当$a=-1,b=1$时，$R(A)=R(A,\beta)=2<3$，β 能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，一般表示式为$\beta=(-3k+1)\alpha_1+(k-1)\alpha_2+k\alpha_3$，$k\in\mathbb{R}$.

.....14 分

14.（本题满分 10 分）

设A为n阶方阵，$A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$, $i=1,2,\cdots,n$,其中λ_i互不相同，α_i为特征向量，记

$\beta=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i$，求证$\beta$, $A\beta$, $A^2\beta$, …, $A^{n-1}\beta$ 线性无关.

证明：由于$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_n$为不同的特征值对应的特征向量，因此，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_n$线性无关，由$A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$, $i=1,2,\cdots,n$,得

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$A^k\beta=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^k\alpha_i,\ k=1,2,\cdots,n-1.$$ ……5 分

则

$$(\beta,A\beta,A^2\beta,\cdots,A^{n-1}\beta)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}1&\lambda_1&\lambda_1^2&\cdots&\lambda_1^{n-1}\\1&\lambda_2&\lambda_2^2&\cdots&\lambda_2^{n-1}\\1&\lambda_3&\lambda_3^2&\cdots&\lambda_3^{n-1}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&\lambda_n&\lambda_n^2&\cdots&\lambda_n^{n-1}\end{pmatrix}.$$

由于 $\begin{vmatrix}1&\lambda_1&\lambda_1^2&\cdots&\lambda_1^{n-1}\\1&\lambda_2&\lambda_2^2&\cdots&\lambda_2^{n-1}\\1&\lambda_3&\lambda_3^2&\cdots&\lambda_3^{n-1}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&\lambda_n&\lambda_n^2&\cdots&\lambda_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\le i<j\le n}(\lambda_j-\lambda_i)\neq 0,$

因此 $\beta,\ A\beta,\ A^2\beta,\ \cdots,\ A^{n-1}\beta$ 线性无关. ……10 分

15.（本题满分 12 分）

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2bx_2x_3$，记该二次型的矩阵为 A，

若 $trA=0,\ |A|=-2$，

(1) 求 $a,\ b$ 的值；

(2) 求正交变换 $x=Py$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

解：（1）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2bx_2x_3$ 的矩阵

$$A=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&0&b\\1&b&0\end{pmatrix}.$$

由 $trA=a=0,\ |A|=2b=-2$ 得

$$a=0,\ b=-1.$$ ……4 分

（2） A 的特征多项式 $|A-\lambda E|=-(\lambda-1)^2(\lambda+2)$. 因此 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=-2$ 为 A 的特征值. 由 $(A-E)x=0$ 得 A 的对应于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量为

$$\xi_1=(1,\ 1,\ 0)^T,\qquad \xi_2=(1,\ 0,\ 1)^T.$$

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

将 ξ_1, ξ_2 Schmidt 正交化得

$$\eta_1=\xi_1=(1,1,0)^T, \qquad \eta_2=\xi_2-\frac{\langle \xi_2,\eta_1\rangle}{\langle \eta_1,\eta_1\rangle}\eta_1=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)^T.$$

由 $(A+2E)x=0$ 得 A 的对应于特征值 $\lambda_3=-2$ 的特征向量为

$$\xi_3=(-1,1,1)^T. \qquad \text{.....8分}$$

令 $P=\left(\frac{\eta_1}{\|\eta_1\|},\frac{\eta_2}{\|\eta_2\|},\frac{\xi_3}{\|\xi_3\|}\right)=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3}\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3}\\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3}\end{pmatrix}$，则正交变换 $x=Py$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形 $f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2+y_2^2-2y_3^2$. .....12 分

16.（本题满分 8 分）

设 A, B 为实对称矩阵，若 $AB=BA$，证明存在正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 同时为对角阵.

证明：由于 A 为实对称矩阵，则存在正交矩阵 P_1 使得

$$P_1^TAP_1=diag\left(\lambda_1E_1,\lambda_2E_2,\cdots,\lambda_sE_s\right)=:\Lambda_1,$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$ 为 A 的互不相同的特征值，$E_1,E_2,\cdots,E_s$ 为单位矩阵.

记 $B_1:=P_1^TBP_1=\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s}\\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ B_{s1} & B_{s1} & \cdots & B_{ss}\end{pmatrix}$，其中 B_{ii} 与 E_i 同阶，$i=1,2,\cdots,s$. 由 $AB=BA$ 得 $\Lambda_1B_1=B_1\Lambda_1$. 因此

$$\lambda_iB_{ij}=\lambda_jB_{ij},\ i,j=1,2,\cdots,s.$$

由 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$ 互不相同可得当 $i\neq j$ 时，$B_{ij}=O$. .....4 分

因此 $B_1=diag(B_{11},B_{22},\cdots,B_{ss})$. 由 B 为对称矩阵知 $B_1=P_1^TBP_1$ 也为对称矩阵.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

因此 B_{ii} 为对称矩阵，存在正交矩阵 Q_i 使得 $Q_i^T B_{ii} Q_i$ 为对角阵，$i=1,2,\cdots,s$. 记 $Q=diag(Q_1, Q_2, \cdots, Q_s)$，$P=P_1Q$. 容易验证 P 为正交矩阵且使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 同时为对角阵. 8分

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】